Potřebujeme rozumět zápisu $8^{2/3}$ tak, aby navazoval na mocniny i odmocniny. Nejde o výpočet $8^2 : 3$. Zlomek v exponentu nejprve přečteme jako jeden celek.

Chceme zachovat pravidlo $(a^r)^n = a^{rn}$ i pro nový exponent $r = 1/n$. Potom musí platit $(a^{1/n})^n = a$, což pro $a > 0$ vede k jediné kladné n-té odmocnině. Exponent m/n následně přirozeně spojuje tuto odmocninu s celočíselnou mocninou m.

Definice

Pro $a \geq 0$ a celé $n \geq 2$ je **n-tá odmocnina** $\sqrt[n]{a}$ jediné nezáporné číslo b splňující $b^n = a$. Pro liché n ji lze rozšířit i na záporná a, kde má stejný význam vztah $b^n = a$.

Definice

Pro $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ definujeme **mocninu s racionálním exponentem** předpisem $a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$. Pro celočíselný exponent platí dřívější definice.

Čitatel exponentu určuje mocnění, jmenovatel odmocňování. Pro kladný základ lze psát také $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ a platí známá pravidla pro mocniny. Zlomek v exponentu lze krátit. V těchto pravidlech pracujeme s $a > 0$; nulu lze doplnit při kladném exponentu, ale záporné základy tímto obecným předpisem nezahrnujeme.

Proč nezáleží na rozšíření exponentu? Je-li $u = \sqrt[kn]{a} > 0$ pro přirozené k, pak $(u^k)^n = a$, takže jednoznačnost odmocniny dává $u^k = \sqrt[n]{a}$. Proto $(\sqrt[kn]{a})^{km} = (u^k)^m = (\sqrt[n]{a})^m$. Různé zápisy stejného racionálního exponentu tedy dají stejnou hodnotu.

Poznámka pro učitele. *Zdůvodnění nezávislosti na zápisu exponentu je volitelné. V základní části jej ilustruj na $16^{1/2} = 16^{2/4} = 4$; samotný příklad ale obecnou platnost nedokazuje.*

Mezikrok: co říká čitatel a jmenovatel exponentu?

a) Zapiš pomocí odmocniny $a^{2/5}$ a $a^{-3/4}$ pro $a > 0$.

b) Vypočítej $32^{2/5}$, $81^{3/4}$ a $16^{-1/2}$.

c) Uprav $x^{1/3}x^{5/6}$ a $\frac{(a^{3/4})^2}{a^{1/2}}$ pro kladné proměnné.

Řešení:

a) $(\sqrt[5]{a})^2$ a $\frac{1}{(\sqrt[4]{a})^3}$. Jmenovatel exponentu určuje odmocninu, záporné znaménko převrácení.

b) $2^2 = 4$, $3^3 = 27$, $1/4$.

c) $x^{2/6+5/6} = x^{7/6}$ a $a^{3/2-1/2} = a$.

Příklad 1

Vypočítej $8^{2/3}$ a $16^{3/4}$.

Řešení: $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$; $16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$. Menší čísla získáme, když nejprve odmocníme.

Příklad 2

Pro $a > 0$ uprav $a^{3/2}a^{-1/2}$ a vypočítej $27^{-2/3}$.

Řešení: $a^{3/2-1/2} = a$. Dále $27^{-2/3} = 1/(\sqrt[3]{27})^2 = 1/9$. Kladnost a ponecháme i u upraveného výrazu.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Zapiš $\sqrt[5]{a^3}$ pomocí racionálního exponentu při $a > 0$.
b) Vypočítej $81^{1/4}$ a $25^{-1/2}$.
c) Pro $x > 0$ uprav $\frac{x^{5/3}}{x^{2/3}}$.

Řešení:
a) $a^{3/5}$; jde o pátou odmocninu třetí mocniny.
b) 3 a 1/5.
c) $x^{5/3-2/3} = x$; původní podíl je při $x > 0$ definován.

Poznámka pro učitele. *V učebnici je v definici nepřesná podmínka „$a > b$“ s neurčeným b; zde je správně $a > 0$. Nezaváděj iracionální exponenty ani logaritmy. Pravidla pro součin odmocnin budou samostatně ve 33. hodině.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: propojení pravidel

a) Pro $a, b > 0$ uprav $\frac{(a^{2/3}b^{-1/2})^3}{a^{1/2}b^{-1}}$.
b) Proč v našem obecném zápisu racionálních mocnin nepočítáme $(-8)^{2/6}$ přímo stejným předpisem jako pro kladné základy?

Řešení:
a) $a^{2-1/2}b^{-3/2+1} = a^{3/2}b^{-1/2} = \frac{a^{3/2}}{b^{1/2}}$.
b) Předpis je zaveden pro kladné základy. Šestá odmocnina z -8 v $\mathbb{R}$ neexistuje, zatímco po zkrácení exponentu by vznikla třetí odmocnina. Kladný základ tuto nejednoznačnost vylučuje.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Pro $a, b > 0$ uprav $\frac{(a^{1/2}b^{-1/3})^6}{a^2b^{-1}}$.

Řešení: $\frac{a^3b^{-2}}{a^2b^{-1}} = ab^{-1} = \frac{a}{b}$. Všechny úpravy probíhají na zadaném oboru $a, b > 0$.

Poznámka pro učitele. *Nový převod exponentu na odmocninu řeš hned po definici a teprve pak přejdi k původním složeným příkladům. Tato první skupina a původní procvičení tvoří základ. Rezervní otázka o záporném základu je vysvětlení omezení definice, nikoli zavádění nové konvence. Domů zadej uvedených pět položek.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Vypočítej $64^{1/3}$, $125^{2/3}$ a $81^{-1/4}$.
b) Zapiš $\sqrt[3]{a^2}$ a $1/\sqrt[5]{a^3}$ jako mocniny pro $a > 0$.
c) Uprav $x^{3/4}x^{-1/2}$ pro $x > 0$.
d) Uprav $(a^{1/3}b^{-2/3})^3$ pro $a, b > 0$.
e) Uprav $\frac{a^{5/6}}{a^{1/3}}$ pro $a > 0$.

Řešení:
a) 4, 25, 1/3.
b) $a^{2/3}$ a $a^{-3/5}$.
c) $x^{1/4}$.
d) a/b^2.
e) $a^{1/2}$.